Universidade Católica de Brasília

Curso de Engenharia de Software

PROJETO FINAL (ETAPA 1)
- Relatório

Autor: César Amaru,
Davi Motarroyos,
Gabriel Alves,
Guilherme Romaniuk,
Gustavo Dominguete
Orientador: Samuel Novais

Brasília - DF
2026

Repositório GitHub: Locadora de Equipamentos

A1 - DOCUMENTO DE ESCOPO E REGRAS DE NEGÓCIO

1. DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO DE NEGÓCIO

O sistema destina-se ao gerenciamento operacional e financeiro de uma Locadora de Equipamentos para Construção Civil. O negócio abrange desde o cadastramento de clientes e funcionários até o controle de equipamentos, gestão do ciclo de vida de empréstimos/locações e processamento financeiro de pagamentos.

A estrutura de entidades adota o conceito de generalização/especialização: a entidade Pessoa centraliza informações cadastrais comuns, estendendo-se para Cliente (Pessoas Físicas e Jurídicas) e Funcionário (com hierarquia interna de supervisão).

No estoque de equipamentos, o sistema separa o Modelo de Equipamento (catálogo com especificações técnicas e preço base) das unidades físicas reais, representadas pela entidade Equipamento (identificadas por número de série único).

A operação comercial é formalizada através da entidade Empréstimo, na qual um Cliente solicita um ou mais equipamentos com o atendimento direto de um Funcionário. Para quitação, o empréstimo é feito por uma das formas de pagamento aceitas pelo sistema. Cada faturamento gera um registro de Pagamento, que por sua vez se desdobra em uma ou mais Parcelas de Pagamento para acompanhamento individual de vencimentos.

2. REGRAS DE NEGÓCIO

- **RN01:** Toda pessoa cadastrada no sistema deve possuir um nome completo e um documento principal único (CPF ou CNPJ).

  - Atendimento: Restrição do banco (UNIQUE, NOT NULL).

- **RN02:** O endereço de e-mail de qualquer pessoa cadastrada deve ser único no sistema.

  - Atendimento: Restrição do banco (UNIQUE).

- **RN03:** Todo cliente deve possuir um limite de crédito cadastrado com valor maior ou igual a zero.

  - Atendimento: Restrição do banco (CHECK (limite_credito >= 0)).

- **RN04:** Todo funcionário deve possuir um salário cadastrado estritamente maior que zero.

  - Atendimento: Restrição do banco (CHECK (salario > 0)).

- **RN05:** Um funcionário pode ser supervisionado apenas por outro funcionário previamente cadastrado.

- Atendimento: Restrição do banco (Chave Estrangeira autorreferenciada FK_funcionario_supervisor).

- **RN06:** Cada modelo de equipamento deve pertencer obrigatoriamente a exatamente uma categoria.

  - Atendimento: Restrição do banco (Chave Estrangeira NOT NULL).

- **RN07:** O valor base padrão da diária de um modelo de equipamento deve ser maior que zero.

  - Atendimento: Restrição do banco (CHECK (valor_diaria_padrao > 0)).

- **RN08:** Cada equipamento físico deve possuir um número de série ou registro de patrimônio único.

  - Atendimento: Restrição do banco (UNIQUE, NOT NULL).

- **RN09:** O status do equipamento físico deve assumir apenas um dos valores: Disponível, Alugado ou Inativo.

  - Atendimento: Restrição do banco (CHECK / Enum).

- **RN10:** Apenas equipamentos físicos com status Disponível podem ser incluídos em um novo empréstimo.

  - Atendimento: Consulta / Regra da aplicação.

- **RN11:** Todo empréstimo deve estar obrigatoriamente associado a exatamente um Cliente e a exatamente um Funcionário responsável pelo atendimento.

  - Atendimento: Restrição do banco (Chaves Estrangeiras NOT NULL).

- **RN12:** A data de emissão do empréstimo não pode ser posterior à sua data prevista de devolução.

  - Atendimento: Restrição do banco (CHECK (data_prevista_devolucao >= data_emissao)).

- **RN13:** O valor da diária gravado no item do empréstimo deve congelar o preço praticado no momento da transação, garantindo imunidade a reajustes futuros no modelo.

  - Atendimento: Aplicação (cópia do valor no momento da inserção).

- **RN14:** Ao vincular um equipamento a um empréstimo ativo, o status do equipamento deve mudar automaticamente para Alugado.

- Atendimento: Restrição do banco (Trigger na tabela associativa Item_Emprestimo atualizando Equipamento.status, o que dispara a gravação no histórico).

- **RN15:** O status do empréstimo deve assumir apenas os valores: Em Aberto, Finalizado ou Cancelado.

  - Atendimento: Restrição do banco (CHECK).

- **RN16:** Cada empréstimo pode ser quitado utilizando uma ou mais formas de pagamento cadastradas ('PIX', 'Cartão de crédito', 'Cartão de débito', 'Dinheiro', 'Boleto'). Para cada forma de pagamento utilizada em um empréstimo, deve ser registrado o valor específico alocado, sendo que a soma dos valores alocados deve corresponder ao valor total do empréstimo.

- Atendimento: Restrição do banco (Tabela associativa N:N Emprestimo_Forma_Pagamento com Chaves Estrangeiras, CHECK (valor_alocado > 0) e validação da soma na camada de aplicação/trigger).

RN17: Todo registro de pagamento deve estar vinculado a um empréstimo ativo.

- Atendimento: Restrição do banco (Chave Estrangeira NOT NULL).

- **RN18:** As parcelas de pagamento só existem vinculadas a um pagamento principal e sua chave identificadora deve ser composta pelo ID do Pagamento + Número da Parcela.

  - Atendimento: Restrição do banco (Entidade Fraca / Chave Primária Composta).

- **RN19:** A data de vencimento de uma parcela de pagamento não pode ser anterior à data de emissão do empréstimo ao qual ela pertence.

  - Atendimento**:** Restrição do banco (CHECK (data_vencimento >= data_emissao)).

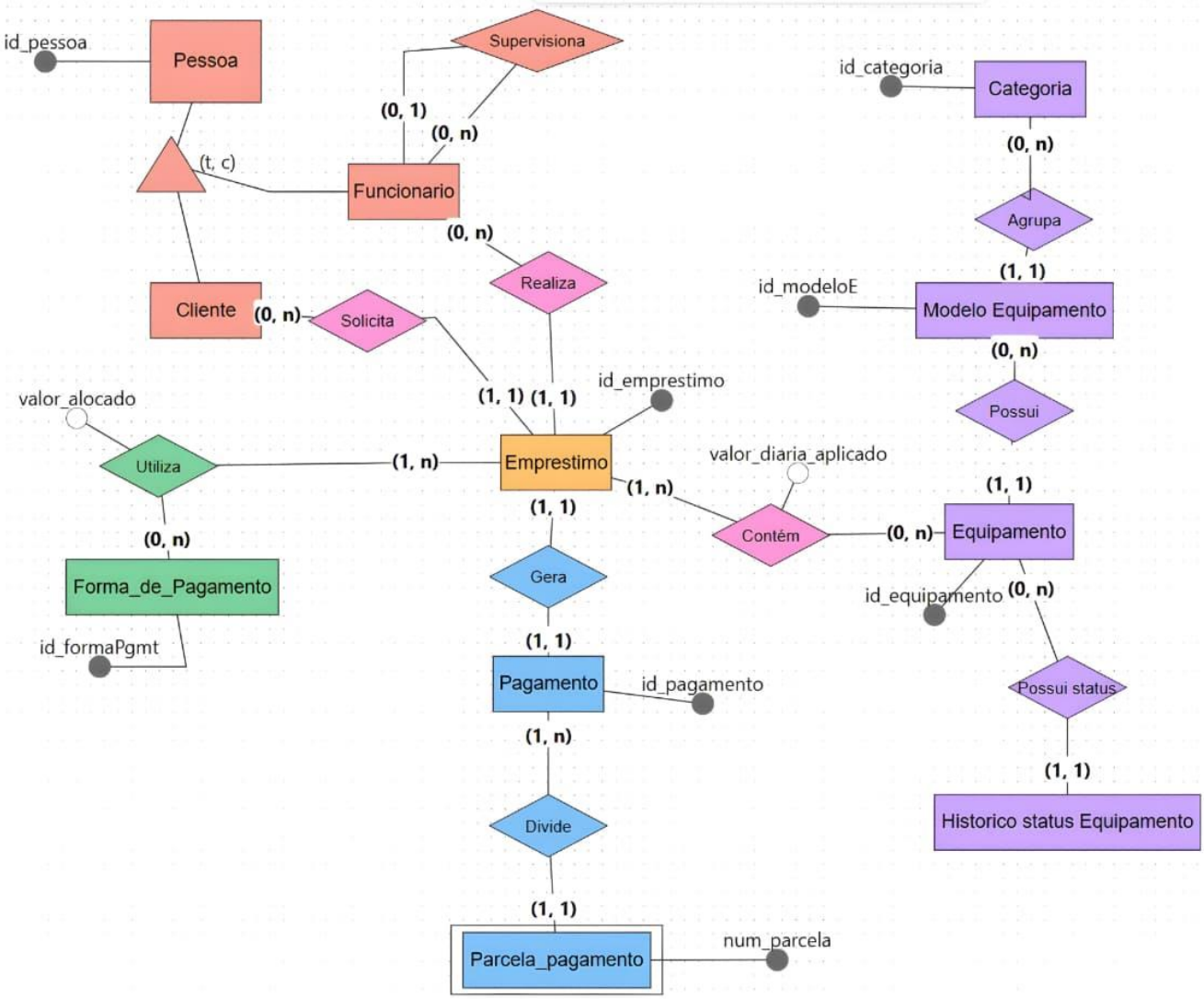
- **RN20:** Não é permitida a exclusão física (*hard delete*) de clientes, funcionários, equipamentos ou empréstimos que possuam histórico de transações vinculadas.

- Atendimento: Restrição do banco (Integridade referencial por FK sem ON DELETE CASCADE).

- **RN21:** Toda alteração de status de um equipamento físico deve gerar um registro automático de histórico indicando a data da alteração, o status anterior, o novo status e a justificativa/motivo da alteração.

  - Atendimento: Restrição do banco (Trigger em Equipamento para população da tabela Historico_Status_Equipamento no momento do UPDATE).

A2 - MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO CONCEITUAL



A3 - DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL

1. ENTIDADE: Pessoa

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO
id_pessoa	Identificador único da pessoa	Numérico (inteiro sequencial)	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome da pessoa	Texto (até 150 caracteres)	Sim	RN01 – nome completo
doc_cpf_cnpj	CPF cadastrado	Texto (até 18 caracteres)	Sim	RN01 – CPF ou CNPJ (UNIQUE)
email	Endereço de email	Texto (até 100 caracteres)	Sim	RN02 – email (UNIQUE)
telefone	Número de telefone	Texto (até 18 caracteres)	Não	-

2. Entidade: Cliente (especialização de Pessoa)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO
id_pessoa	Identificador único do Cliente	Numérico (inteiro sequencial)	Sim	Herdada de Pessoa (PK)
limite_credito	Valor máximo de crédito aprovado	Decimal - DECIMAL (10,2)	Sim	RN03 – Limite de crédito

3. Entidade: Funcionário (especialização de Pessoa)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO
id_pessoa	Identificador único do Funcionário	Numérico (inteiro sequencial)	Sim	Herdada de Pessoa (PK)

salario	Remuneração	Decimal - DECIMAL(10,2)	Sim	RN04 – Salário para Funcionário
cargo	Função exercida na empresa	Texto (até 80 caracteres)	sim	-
id_supervisor	Identificador do supervisor do Funcionário	Inteiro	Não	RN05 – Supervisor para funcionário

4. Entidade: Categoria

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO
id_categoria	Identificador da Categoria	Numérico (inteiro sequencial)	Sim	Chave Primaria substituta
Nome_categoria	Nome da categoria	Texto (até 60 caracteres)	Sim	-

5. Entidade: Modelo Equipamento

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO
id_modeloE	Identificador do Modelo	Numérico (inteiro sequencial)	Sim	Chave Primaria substitutiva
id_categoria	Categoria associada	Numérico (inteiro)	Sim	RN06 – modelo de equipamento numa categoria
nome	Nome do equipamento	Texto (até 60 caracteres)	Sim	-
marca	Fabricante do equipamento	Texto (até 60 caracteres)	Não	-

valor_diaria_padrao	Preço base padrão da diária	Decimal – DECIMAL(10,2)	Sim	RN07 – Valor base padrão

6. Entidade: Equipamento

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO
id_equipamento	Identificador de Equipamento	Numérico (inteiro sequencial)	Sim	Chave primária substituta
id_modeloE	Modelo Equipamento associado	Numérico (inteiro)	Sim	Chave estrangeira
numero_serie	Patrimônio único	Texto (até 60 caracteres)	Sim	RN08 – equipamento deve possuir um número de série
status	Situação operacional	“Disponível”, “Alugado” ou “Inativo”	Sim	RN09 – status do equipamento

7. Entidade: Empréstimo

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO
id_emprestimo	Identificador de Empréstimo	Numérico (inteiro sequencial)	Sim	Chave primária substituta
id_cliente	Cliente solicitante	Numérico (inteiro)	Sim	RN11 – deve haver um cliente associado
id_funcionario	Funcionário atendente	Numérico (inteiro)	Sim	RN11 – deve haver um

				funcionário responsável
data_emissao	Data da contratação	Data (Date)	Sim	Data atual padrão
data_prevista_devolucao	Data acordada para devolução	Data (Date)	Sim	RN12 – Data de emissão deve ser condizente
status_emprestimo	Situação da locação	“Em Aberto”, “Finalizado”, “Cancelado”	Sim	RN15 – Situação de empréstimo

8. Tabela associativa: Item_Emprestimo

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO
id_emprestimo	Empréstimo associado ao item	Numérico (inteiro)	Sim	Chave primária composta
id_equipamento	Identificador de Equipamento	Numérico (inteiro)	Sim	Chave primária composta
valor_diaria_aplicado	Valor negociado da diária para este item	Decimal – DECIMAL(10, 2)	Sim	Congela valor no ato da locação

9. Entidade: Forma de pagamento

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO

id_formaPgmt	Identificador da forma de pagamento	Numérico (inteiro sequencial)	Sim	Chave primária substituta
nome_forma	Denominação da forma de pagamento	“PIX”, “Cartão de crédito”, “Cartão de débito”, “Dinheiro”, “Boleto”	Sim	RN16 – Formas de pagamento

10. Entidade: Pagamento

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO
id_pagamento	Identificador do pagamento	Numérico (inteiro sequencial)	Sim	Chave primária substituta
id_emprestimo	Empréstimo correspondente	Numérico (inteiro)	Sim	RN17 – Pagamento vinculado a um empréstimo
valor_total	Valor consolidado	Decimal – DECIMAL(10,2)	Sim	-

11. Entidade fraca: Parcela_pagamento

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO
id_pagamento	Pagamento de origem	Numérico (inteiro sequencial)	Sim	PK Composta (Entidade Fraca)

num_parcela	Sequencial da parcela (1, 2, 3...)	Numérico (inteiro)	Sim	Identificador Parcial / PK Composta
data_vencimento	Data limite de vencimento	Data (Date)	Sim	RN19 – data de pagamento coerente
valor_parcela	Quantia individual da parcela	Decimal - DECIMAL(10,2)	Sim	-

12. Empréstimo – Forma de Pagamento

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO
id_emprestimo	Empréstimo associado	Numérico (inteiro)	Sim	PK Composta / FK para Emprestimo
id_formaPgmt	Forma de pagamento utilizada	Numérico (inteiro)	Sim	PK Composta / FK para Emprestimo
Valor_alocado	Quantia paga nesta modalidade	Decimal - DECIMAL(10,2)	Sim	RN16 – Valor alocado para esta forma de pagamento

13. Histórico_Status_Equipamento

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO
id_historico_eqp	Identificador do registro de histórico	Numérico (inteiro sequencial)	Sim	Chave primária substituta
id_equipamento	Equipamento associado	Numérico (inteiro)	Sim	Chave estrangeira (FK para Equipamento)

data_alteracao	Data em que a mudança ocorreu	Data (DATE)	Sim	Data atual padrão
status_anterior	Situação operacional anterior	"Disponível", "Alugado" ou "Inativo"	Não	Nulo no primeiro cadastro
status_novo	Nova situação operacional	"Disponível", "Alugado" ou "Inativo"	Sim	RN09 / RN21
observacao	Justificativa ou contexto da mudança	Texto (até 255 caracteres)	Não	Opcional (ex: "Alugado no Empréstimo #12")

A4 - MODELO LÓGICO RELACIONAL

4.1 ESQUEMA RELACIONAL

Abaixo está o esquema relacional derivado do Modelo Entidade-Relacionamento (MER). As chaves primárias (PK) estão sublinhadas e as chaves estrangeiras (FK) estão indicadas com a tag (FK) referenciando a tabela de origem.

- **Pessoa** (id_pessoa, nome, doc_cpf_cnpj, email, telefone)
- **Cliente** (id_pessoa (FK Pessoa), limite_credito)
- **Funcionario** (id_pessoa (FK Pessoa), salario, cargo, id_supervisor (FK Funcionario))
- **Categoria** (id_categoria, nome_categoria)
- **Modelo_Equipamento** (id_modeloE, id_categoria (FK Categoria), nome, marca, valor_diaria_padrao)
- **Equipamento** (id_equipamento, id_modeloE (FK Modelo_Equipamento), numero_serie, status)
- **Forma_Pagamento** (id_formaPgmt, nome_forma)
- **Emprestimo** (id_emprestimo, id_cliente (FK Cliente), id_funcionario (FK Funcionario), data_emissao, data_prevista_devolucao, status_emprestimo)
- **Item_Emprestimo** (id_emprestimo (FK Emprestimo), id_equipamento (FK Equipamento), valor_diaria_aplicado)
- **Pagamento** (id_pagamento, id_emprestimo (FK Emprestimo, UNIQUE), valor_total)
- **Parcela_Pagamento** (id_pagamento (FK Pagamento), num_parcela, data_vencimento, valor_parcela)
- **Emprestimo_Forma_Pagamento** (id_emprestimo (FK Emprestimo), id_formaPgmt (FK Forma_Pagamento), valor_alocado)
- **Historico_Status_Equipamento** (id_historico_eqp, id_equipamento (FK Equipamento), data_alteracao, status_anterior, status_novo, observacao)

4.2 REGISTRO E JUSTIFICATIVA DAS DECISÕES DE MAPEAMENTO

- MAPEAMENTO DA GENERALIZAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO (PESSOA -> CLIENTE E FUNCIONÁRIO):

  A estratégia adotada foi o mapeamento com uma tabela para a superclasse e uma tabela para cada subclasse (Pessoa, Cliente, Funcionario). Essa decisão foi tomada pois as subclasses possuem relacionamentos exclusivos e regras rígidas distintas: apenas funcionários possuem supervisores (RN05) e realizam atendimentos, enquanto apenas clientes solicitam empréstimos (RN11). O uso de tabelas separadas evita uma grande tabela unificada com valores nulos (evitando desperdício de espaço) e garante uma integridade referencial forte. O id_pessoa atua simultaneamente como PK e FK nas subclasses.

- MAPEAMENTO DO AUTORRELACIONAMENTO (SUPERVISÃO DE FUNCIONÁRIOS):

  O relacionamento "Supervisiona" (1:N) foi mapeado mantendo a chave estrangeira na própria tabela da entidade. A coluna id_supervisor na tabela Funcionario aponta para a PK id_pessoa da mesma tabela. Essa escolha reflete corretamente a hierarquia e obedece à RN05.

- MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTOS N:N (TABELA ASSOCIATIVA ITEM_EMPRESTIMO):

O relacionamento entre Emprestimo e Equipamento gerou a tabela associativa Item_Emprestimo para suportar a multiplicidade N:N. Além de carregar as chaves estrangeiras que compõem sua chave primária, ela armazena o atributo valor_diaria_aplicado, garantindo a RN13 (congelamento do preço no momento da transação).

- MAPEAMENTO DA ENTIDADE FRACA (PARCELA_PAGAMENTO):
  Por ser uma entidade que depende existencialmente de Pagamento (RN18), sua chave primária foi mapeada como uma chave composta, formada pela FK da entidade forte (id_pagamento) e pelo seu próprio atributo identificador parcial/sequencial (num_parcela).

- MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTOS N:N (TABELA ASSOCIATIVA EMPRÉSTIMO_FORMA_PAGAMENTO):
  O relacionamento entre Emprestimo e Forma_Pagamento gerou a tabela associativa Emprestimo_Forma_Pagamento para suportar a multiplicidade N:N. Além de carregar as chaves estrangeiras que compõem sua chave primária composta, ela armazena o atributo valor_alocado, garantindo o atendimento da RN16 (registro das quantias parciais/totais pagas em cada modalidade para quitação do empréstimo).
- MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTO 1:1 (EMPRÉSTIMO E PAGAMENTO):
  O relacionamento 1:1 entre Emprestimo e Pagamento foi mantido em tabelas separadas para garantir a separação de responsabilidades (operação comercial vs. gestão financeira). A cardinalidade 1:1 é garantida no banco pela aplicação de uma restrição UNIQUE sobre a chave estrangeira id_emprestimo na tabela Pagamento. Além disso, a remoção do atributo derivado valor_total de Emprestimo garante a estrita normalização do modelo (eliminação de redundância), ficando o valor financeiro consolidado armazenado exclusivamente na entidade Pagamento.
- MAPEAMENTO DO HISTÓRICO DE STATUS DO EQUIPAMENTO (1:N):
  O relacionamento 1:N entre Equipamento e Historico_Status_Equipamento foi mapeado adicionando a chave estrangeira id_equipamento na tabela de histórico. A criação desta entidade separada justifica-se pela necessidade de rastreabilidade e auditoria temporal do ciclo de vida das máquinas físicas (RN21), registrando a data do evento, os status envolvidos e observações pertinentes.

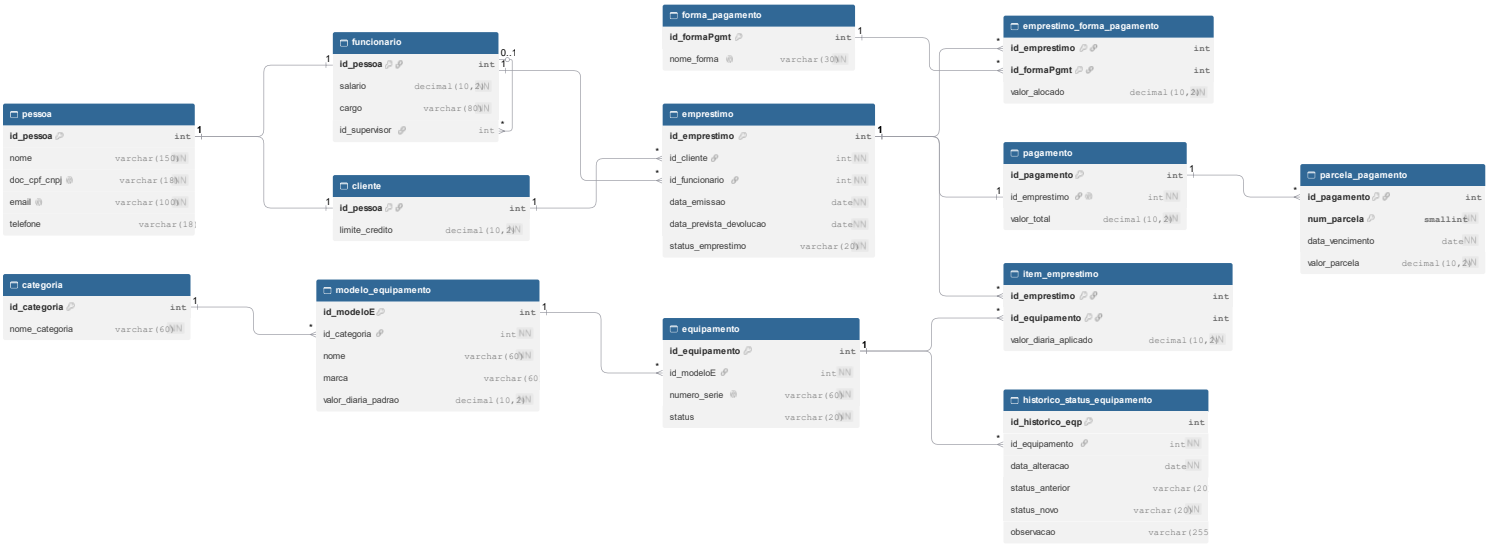
4.3 JUSTIFICATIVA DE CHAVES (NATURAL VS. SUBSTITUTA)

Em todas as relações do modelo, optou-se pela utilização de Chaves Substitutas (Surrogate Keys) numéricas artificiais (id_pessoa, id_emprestimo, id_equipamento, etc.), geradas automaticamente pelo SGBD (IDENTITY/AUTO_INCREMENT).

As chaves naturais disponíveis no domínio (como doc_cpf_cnpj para Pessoa, email, ou numero_serie para Equipamento) foram mapeadas, mas protegidas exclusivamente com restrições de unicidade (UNIQUE). A justificativa baseia-se em três pilares fundamentais:

1. DESEMPENHO (PERFORMANCE): Junções (JOINs) utilizando chaves inteiras numéricas são consideravelmente mais rápidas e eficientes em indexação do que comparações de strings longas (VARCHAR).

2. IMUTABILIDADE: Chaves naturais podem sofrer alterações no mundo real (como correção de um CPF digitado errado, mudança de e-mail ou readequação no padrão de registro de patrimônio da empresa). Utilizar chaves substitutas impede que essas atualizações exijam modificações em cascata estruturais (ON UPDATE CASCADE) em diversas tabelas filhas e no histórico financeiro do sistema.
3. SEGURANÇA E PRIVACIDADE: O uso de chaves substitutas evita que Dados Pessoais Sensíveis (PII), como o CPF, sejam propagados como chaves estrangeiras por todo o banco de dados (por exemplo, na tabela de empréstimos, pagamentos e parcelas), aderindo ao princípio do menor privilégio e facilitando a conformidade com leis de proteção de dados.



A5 - VERIFICAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO

1. INTRODUÇÃO E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Este documento apresenta a verificação formal de normalização aplicada ao esquema relacional da base de dados projetada pela equipe. O objetivo fundamental da normalização é garantir a integridade dos dados, eliminar anomalias de inserção, alteração e exclusão, e minimizar a redundância de informações no sistema.

De acordo com as diretrizes teóricas relacionais e normas técnicas ABNT, o modelo foi avaliado quanto à Primeira Forma Normal (1FN), Segunda Forma Normal (2FN), Terceira Forma Normal (3FN) e Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC). Todas as 11 tabelas do projeto atendem plenamente até a Terceira Forma Normal, sendo que a maioria absoluta alcançou a FNBC. A única exceção refere-se a uma desnormalização estritamente controlada no atributo derivado valor_total da relação Emprestimo, motivada por otimização de desempenho de consultas operacionais.

2. ANÁLISE INDIVIDUAL DAS RELAÇÕES

QUADRO 1 - RELAÇÃO PESSOA (CLASSIFICAÇÃO: FNBC)

- Esquema: Pessoa (id_pessoa, nome, doc_cpf_cnpj, email, telefone)
- Chaves candidatas: {id_pessoa}, {doc_cpf_cnpj}, {email}
- Dependências funcionais (dfs):
  - DF1: id_pessoa -> nome, doc_cpf_cnpj, email, telefone (Chave Primária)
  - DF2: doc_cpf_cnpj -> id_pessoa, nome, email, telefone (Chave Natural UNIQUE)
  - DF3: email -> id_pessoa, nome, doc_cpf_cnpj, telefone (Chave Natural UNIQUE)
- AVALIAÇÃO ABNT: Possui atributos atômicos (1FN). A PK é simples, eliminando DFs parciais (2FN). Não há dependência transitiva (3FN). Como todos os determinantes são chaves candidatas, alcança a FNBC.

QUADRO 2 - RELAÇÃO CLIENTE (CLASSIFICAÇÃO: FNBC)

- Esquema: Cliente (id_pessoa [FK Pessoa], limite_credito)
- Chaves Candidatas: {id_pessoa}
- Dependências Funcionais (DFs):
  - DF1: id_pessoa -> limite_credito
- AVALIAÇÃO ABNT: Especialização da entidade Pessoa. O único atributo não chave depende exclusivamente da chave primária atômica. Cumpre integralmente os requisitos da FNBC.

QUADRO 3 - RELAÇÃO FUNCIONARIO (CLASSIFICAÇÃO: FNBC)

- Esquema: Funcionario (id_pessoa [FK Pessoa], salario, cargo, id_supervisor [FK Funcionario])
- Chaves Candidatas: {id_pessoa}

- Dependências Funcionais (DFs):
    - DF1: id_pessoa -> salario, cargo, id_supervisor
- AVALIAÇÃO ABNT: Especialização da entidade Pessoa contendo autorrelacionamento de supervisão conforme RN05. Como o único determinante é a chave primária (superchave), cumpre integralmente os requisitos da FNBC.

QUADRO 4 - RELAÇÃO CATEGORIA (CLASSIFICAÇÃO: FNBC)

- Esquema: Categoria (id_categoria, nome_categoria)
- Chaves Candidatas: {id_categoria}
- Dependências Funcionais (DFs):
    - DF1: id_categoria -> nome_categoria
- AVALIAÇÃO ABNT: Tabela de catálogo simples com atributos atômicos. A identificação depende integralmente da PK simples, alcançando a FNBC.

QUADRO 5 - RELAÇÃO MODELO_EQUIPAMENTO (CLASSIFICAÇÃO: FNBC)

- Esquema: Modelo_Equipamento (id_modeloE, id_categoria [FK Categoria], nome, marca, valor_diaria_padrao)
- Chaves Candidatas: {id_modeloE}
- Dependências Funcionais (DFs):
    - DF1: id_modeloE -> id_categoria, nome, marca, valor_diaria_padrao
- AVALIAÇÃO ABNT: A chave estrangeira id_categoria não determina os demais atributos. Não há transição entre atributos não chave (3FN/FNBC).

QUADRO 6 - RELAÇÃO EQUIPAMENTO (CLASSIFICAÇÃO: FNBC)

- Esquema: Equipamento (id_equipamento, id_modeloE [FK Modelo_Equipamento], numero_serie, status)
- Chaves Candidatas: {id_equipamento}, {numero_serie}
- Dependências Funcionais (DFs):
    - DF1: id_equipamento -> id_modeloE, numero_serie, status
    - DF2: numero_serie -> id_equipamento, id_modeloE, status
- AVALIAÇÃO ABNT**:** Apresenta chave primária substituta e chave natural protegida por UNIQUE. Todos os determinantes são superchaves (FNBC).

QUADRO 7 - RELAÇÃO FORMA_PAGAMENTO (CLASSIFICAÇÃO: FNBC)

- Esquema: Forma_Pagamento (id_formaPgmt, nome_forma)
- Chaves Candidatas: {id_formaPgmt}

- Dependências Funcionais (DFs):
    - DF1: id_formaPgmt -> nome_forma
- AVALIAÇÃO ABNT: Tabela de domínio cadastral simples. O único determinante é a chave primária atômica, atendendo integralmente à FNBC.

QUADRO 8 - RELAÇÃO EMPRESTIMO (CLASSIFICAÇÃO: 3FN - DESNORMALIZADA)

- Esquema: Emprestimo (id_emprestimo, id_cliente [FK Cliente], id_funcionario [FK Funcionario], id_formaPgmt [FK Forma_Pagamento], data_emissao, data_prevista_devolucao, status_emprestimo, valor_total)
- Chaves Candidatas: {id_emprestimo}
- Dependências Funcionais (DFs):
    - DF1: id_emprestimo -> id_cliente, id_funcionario, id_formaPgmt, data_emissao, data_prevista_devolucao, status_emprestimo
    - DF2: id_emprestimo -> valor_total (Atributo derivado mantido por eficiência operacional)
- AVALIAÇÃO ABNT: Garante vínculo único com modalidade de pagamento (RN16). O atributo valor_total é derivável dos itens do empréstimo e mantido por desnormalização prudente (3FN).

QUADRO 9 - RELAÇÃO ITEM_EMPRESTIMO (CLASSIFICAÇÃO: FNBC)

- Esquema: Item_Emprestimo (id_emprestimo [FK Emprestimo], id_equipamento [FK Equipamento], valor_diaria_aplicado)
- Chaves Candidatas: {id_emprestimo, id_equipamento}
- Dependências Funcionais (DFs):
    - DF1: {id_emprestimo, id_equipamento} -> valor_diaria_aplicado
- AVALIAÇÃO ABNT: Tabela associativa (N:N). O atributo valor_diaria_aplicado depende da chave primária composta de forma total (FNBC).

QUADRO 10 - RELAÇÃO PAGAMENTO (CLASSIFICAÇÃO: FNBC)

- Esquema: Pagamento (id_pagamento, id_emprestimo [FK Emprestimo], valor_total)
- Chaves Candidatas: {id_pagamento}
- Dependências Funcionais (DFs):
    - DF1: id_pagamento -> id_emprestimo, valor_total
- AVALIAÇÃO ABNT: Atende ao relacionamento 1:1 gerado a partir do empréstimo. O único determinante é a chave primária (FNBC).

QUADRO 11 - RELAÇÃO PARCELA_PAGAMENTO (CLASSIFICAÇÃO: FNBC)

- Esquema: Parcela_Pagamento (id_pagamento [FK Pagamento], num_parcela, data_vencimento, valor_parcela)
- Chaves Candidatas: {id_pagamento, num_parcela}
- Dependências Funcionais (DFs):
    - DF1: {id_pagamento, num_parcela} -> data_vencimento, valor_parcela
- AVALIAÇÃO ABNT: Entidade fraca cuja identificação depende da FK do pai acrescida do discriminador (RN18). A dependência é total em relação à chave composta (FNBC).

3. JUSTIFICATIVA DE DESNORMALIZAÇÃO CONTROLADA

Em conformidade com as boas práticas de projeto lógico de bancos de dados relacionais, a inclusão do atributo derivado valor_total na entidade Emprestimo é classificada como uma desnormalização prudente e controlada. A desnormalização é justificável quando comprovadamente reduz custos operacionais de junções e agregações pesadas em relatórios analíticos de alta frequência.

A consistência dos valores gravados no atributo valor_total é assegurada rigidamente no SGBD por meio de triggers de integridade e transações controladas na camada de persistência durante operações em Item_Emprestimo.

4. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO

TABELA 1 - MATRIZ DE SÍNTESE DO GRAU DE NORMALIZAÇÃO POR RELAÇÃO DO PROJETO

RELAÇÃO LÓGICA	TIPO DE ENTIDADE	GRAU NORMALIZAÇÃO	CONFORMIDADE ABNT
Pessoa	Superclasse	FNBC	Total / Sem redundância
Cliente	Subclasse	FNBC	Total / Mapeamento correto
Funcionario	Subclasse / Auto-rel.	FNBC	Total / Hierarquia isolada (RN05)
Categoria	Forte (Catálogo)	FNBC	Total / Atômica
Modelo_Equipamento	Forte (Catálogo)	FNBC	Total / Sem transição
Equipamento	Forte (Física)	FNBC	Total / Chave natural UNIQUE

RELAÇÃO LÓGICA	TIPO DE ENTIDADE	GRAU NORMALIZAÇÃO	CONFORMIDADE ABNT
Forma_Pagamento	Forte (Domínio)	FNBC	Total / Atômica (RN16)
Emprestimo	Transacional	3FN	Parcial / Desnormalização justificada
Item_Emprestimo	Associativa (N:N)	FNBC	Total / Preço congelado (RN13)
Pagamento	Transacional	FNBC	Total / Integridade mantida
Parcela_Pagamento	Entidade Fraca	FNBC	Total / PK Composta correta (RN18)